P7 Automatizaciones y scripts en Home Assistant

Semana	23–27 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	HA del aula con los nodos de P5 y P6 funcionando
Requisitos previos	P5 y P6

Objetivos

- Identificar disparador, condición y acción en una automatización.
- Crear automatizaciones desde el editor visual y leer su YAML.
- Aplicar histéresis para evitar encendidos y apagados continuos.
- Usar ayudantes (helpers) para que el umbral se cambie sin editar la automatización.

Contenidos

1. Anatomía de una automatización

Parte	Pregunta que responde	Ejemplos
Disparador (trigger)	¿Cuándo se evalúa?	Un valor supera un umbral, una hora, un cambio de estado, presencia
Condición (condition)	¿Se cumple lo necesario para actuar?	Es día lectivo, es horario de clase, la ventana está cerrada
Acción (action)	¿Qué hacemos?	Encender el ventilador, notificar, ejecutar un script

Se crean en Ajustes → Automatizaciones y escenas. El editor visual genera YAML que puedes ver con el menú ⋮ → «Editar en YAML».

2. Histéresis: dos umbrales mejor que uno

Si encendemos el ventilador por encima de 26 °C y lo apagamos por debajo de 26 °C, cuando la temperatura ronde ese valor el relé se activará y desactivará sin parar. Con histéresis usamos dos umbrales (encender por encima de 26 °C, apagar por debajo de 24 °C) y además exigimos que el valor se mantenga unos minutos (*for*). Los valores son de ejemplo: cada reto justificará los suyos.

3. Umbrales configurables con ayudantes

Crea en Ajustes → Dispositivos y servicios → Ayudantes dos «Número» (input_number): *umbral_encendido* y *umbral_apagado*. La automatización los usa como umbral y el profesor o el equipo pueden ajustarlos desde el panel.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Automatización · Encender ventilador por temperatura alta (horario lectivo)

```
alias: Clima - encender ventilador
description: Enciende el ventilador si la temperatura supera el umbral durante 2 minutos
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.vasco_clima_temperatura
    above: input_number.umbral_encendido
    for: "00:02:00"
conditions:
  - condition: time
    after: "08:00:00"
    before: "15:00:00"
    weekday: [mon, tue, wed, thu, fri]
actions:
  - action: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.vasco_clima_ventilador
  - action: persistent_notification.create
    data:
      title: Clima del aula
      message: >-
        Ventilador encendido: {{ states('sensor.vasco_clima_temperatura') }} °C
mode: single
```

Automatización · Apagar ventilador (segundo umbral de la histéresis)

```
alias: Clima - apagar ventilador
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.vasco_clima_temperatura
    below: input_number.umbral_apagado
    for: "00:02:00"
  - trigger: time
    at: "15:05:00"                  # por seguridad, se apaga al acabar las clases
actions:
  - action: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.vasco_clima_ventilador
mode: single
```

4. Scripts y escenas

- **Script:** secuencia de acciones con nombre que se lanza a mano o desde automatizaciones (p. ej. «Modo examen»: luz al 100 %, ventilación mínima, aviso en pantalla).
- **Escena:** foto del estado de varios dispositivos que se restaura de golpe (p. ej. «Proyección»: persianas bajadas, luz al 30 %).
- **Modo** de la automatización: *single* ignora nuevos disparos mientras se ejecuta; *restart* la reinicia; *queued* los encola.

> Depura con la «Traza» (menú ⋮ → Trazas) de cada automatización: muestra qué disparó, qué condición falló y qué acciones se ejecutaron.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. Crea los dos ayudantes Número (umbral_encendido y umbral_apagado) con rango 15–35, paso 0,5 y unidad °C.
2. Crea la automatización de encendido con el editor visual, sin escribir YAML. Luego abre su YAML y compáralo con el ejemplo.
3. Crea la de apagado. Para probar sin esperar, pon el umbral de encendido 1 °C por encima de la temperatura actual y calienta el sensor con la mano.
4. Comprueba en la Traza por qué se disparó (o no) cada automatización.
5. Crea un script «Modo examen» con al menos dos acciones y un botón para lanzarlo.
6. Exporta el YAML de tus automatizaciones y script al repositorio de tu centro.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Ventilador (o LED) que se enciende y apaga con dos umbrales y retardo.
- ☐ Umbrales modificables desde ayudantes sin tocar la automatización.
- ☐ Captura de una traza explicada en el cuaderno.
- ☐ Script creado y probado.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
La automatización no se dispara aunque ya está por encima	numeric_state solo se dispara al cruzar el umbral; si ya estaba por encima al crearla, baja y vuelve a subir.
Se enciende y apaga continuamente	Falta histéresis o el tiempo for:; separa los umbrales al menos 1–2 °C.
Error de plantilla en el mensaje	Revisa las llaves {{ }} y las comillas simples dentro de states('...').

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una condición para que no actúe si la ventana está abierta (binary_sensor de un contacto magnético).
- Convierte la automatización en un blueprint para que otras células la reutilicen con sus entidades.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: antes de automatizar, la célula escribe el comportamiento deseado en una frase «cuando... si... entonces...».

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué problema resuelve la histéresis?
2. ¿Cuándo se dispara exactamente un disparador numeric_state?
3. ¿Qué diferencia hay entre un script y una escena?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.